



Ölçme · ÖLÇME: UZUNLUK

1. Uzunluk Duyarlılığı: Temeller

0-2 yaş

Düzyey 1/12

Bu düzeyde çocuk: Altı aylıkken bile uzunlukları sezgisel olarak basitçe karşılaştırır (sanbilde gördüğümüze benzer biçimde). Ancak uzunluğu, "küçük" ve "büyük" gibi genel boyuttan ayrı, kendine özgü bir nitelik olarak tanımlayabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Bebek, uzun bir kaşıkla kısa bir kaşığı gördüğünde uzun olana uzanır ya da iki çubuktan büyüğünü ağzına götürmeye çalışır. Henüz "uzun" demez; ama bir şeyin "daha çok yer kapladığını" eliyle, bakışıyla sezer.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, uzunluğun en erken sezgisidir: nicelik henüz dile dökülmez, bedenle yaşanır. Amaç ölçmek değil, "uzun-kısa" farkına dikkat uyandırmaktır. Günlük dilde "koca bir", "minik bir", "uzuuun" gibi sözcükleri abartılı tonla kullanın; çocuk uzunluğu bir özellik olarak fark etmeye başlasın. Sonraki tüm ölçme öğrenmesi bu çıplak sezgiye yaslanır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- belirgin uzun ve kısa iki nesne (kaşık, çubuk, kurdele)
- DokunSay çubukları (uzun + kısa)

ADIMLAR

- Uzun ve kısa bir nesneyi yan yana, çocuğun erişebileceği yere koyun.
- Uzun olanı işaret edip "Bak, bu ne kadar uuzun!" deyin, ona dokundurun.
- Hangisine uzandığını/baktığını gözleyin; seçtiğini adlandırın.
- Gün içinde (kaşık, mendil, ip) aynı "uzun-kısa" karşıtlığını yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Uzun ile kısa nesne arasında belirgin bir tercih/dikkat farkı gösterirse

KOLAYLAŞTIR

Farkı abartın: çok uzun bir kurdele ile çok kısa bir parça.

ZORLAŞTIR

Boyları yakınlaştırın; aynı renk/biçimde iki çubukla deneyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: UZUNLUK

2. Uzunluğu Fark Eden

1-3 yaş

Düzy 2/12

Bu düzeyde çocuk: Uzunluğu ve uzaklığı bir nitelik olarak ayırt eder. Uzunluğu karşılaştırmalı (biri diğerinden daha uzun) değil, mutlak bir betimleyici (örn. tüm yetişkinler uzundur) olarak anlayabilir. Kenar uzunluğunu belirlerken şeklin birbirine karşılık gelmeyen parçalarını karşılaştırabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

"Hangisi uzun?" diye iki çubuk gösterdiğinizde çocuk çoğu zaman uzun olanı işaret eder ya da "bu uzun" der. Uzunluğu artık ad olarak tanır; ama henüz uçları hizalayıp ölçmez, bakışına güvenir.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada uzunluk bir NİCELİK olarak dile değer: "uzun, kısa, daha uzun" sözcükleri nesneye bağlanır. Bu sözcük dağarcığı sonraki karşılaştırmaların temelidir. Dikkat: bu yaşta çocuk "büyük" ile "uzun"u karıştırabilir (kalın/hacimli olanı "uzun" sanabilir). Yalnız tek boyuta (boy) odaklanan örnekler seçin; iki çubuğu kalınlık/renk olarak özdeş tutup yalnız boyca farklı yapın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- boyca farklı, kalınlık/renkçe özdeş iki çubuk
- DokunSay çubukları
- "uzun/kısa" resim kartları

ADIMLAR

- İki çubuğu masaya koyun: "Hangisi uzun? Hangisi kısa?"
- Çocuğun seçimini sözle doğrulayın: "Evet, bu daha uzun."
- Yer değiştirip yineleyin (seçim yere göre ezberlenmesin).
- Günlük nesnelerle (kalem-cetvel, parmak-kol) "uzun olan hangisi?" oynayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki nesneden uzun (veya kısa) olanı tutarlı biçimde adlandırır/gösterirse

KOLAYLAŞTIR

Boy farkını büyük tutun; yalnız "uzun olanı göster" deyin.

ZORLAŞTIR

Üç nesne içinde "en uzun" / "en kısa" sorun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: UZUNLUK

3. Uzunluğu Doğrudan Karşılaştıran

4 yaş

Düzy 3/12

Bu düzeyde çocuk: Hangisinin daha uzun ya da aynı uzunlukta olduğunu belirlemek için iki nesneyi fiziksel olarak hizalar. "Uzun, daha uzun, en uzun" terimlerini kullanır.

NASIL GÖRÜNÜR

İki kalem verince çocuk onları yan yana getirir, BİR uçlarını aynı çizgiye hizalar ve diğer uçtan taşan kalemi "bu uzun" diye gösterir. Hizalamayı kendiliğinden yapması asıl kazanımdır.

ÖĞRETMEN NOTU

Doğrudan karşılaştırma, ölçmenin ilk gerçek mantığıdır: adil karşılaştırma için nesnelerin AYNI başlangıçtan hizalanması gerekir. Klasik yanlış: çocuk uçları hizalamadan, yalnız bir kalemin üst ucu daha yukarıda diye onu "uzun" sanar. "Yarış çizgisi" benzetmesi güçlüdür: "İkisi de aynı çizgiden başlasın, sonra kim daha ileri gidiyor bakalım." Hizalamayı her seferinde birlikte kontrol edin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- boyca yakın birkaç kalem/çubuk
- hizalama için bir cetvel kenarı veya masa kenarı
- DokunSay çubukları

ADIMLAR

1. İki çubuğu verin: "Hangisi uzun, nasıl emin oluruz?"
2. Bir uçlarını masa/cetvel kenarına (aynı "başlangıç çizgisine") dayatın.
3. Diğer uçtan taşanı gösterip "bu daha uzun" dedirtin.
4. Bilerek uçları kaydırıp "böyle adil mi?" diye yanlışlığı tartıştın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Uçları hizalayarak iki nesneyi doğrudan karşılaştırıp uzunluğunu doğru bulursa

KOLAYLAŞTIR

Boy farkını belirgin tutun; siz bir ucu kenara dayayın, o tamamlasın.

ZORLAŞTIR

Boyları çok yakın yapın; biri eğri/yatık dururken "yine de hizala" deyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: UZUNLUK

4. Uzunluğu Dolaylı Karşılaştıran

4-5 yaş

Düzyey 4/12

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: İki nesnenin uzunluğunu üçüncü bir nesneyle temsil ederek karşılaştırır. "Uzun, daha uzun, en uzun, kısa, daha kısa, en kısa" terimlerini kullanır. Ölçmesi istendiğinde tahminle ya da (eşit uzunlukta birimler olmadan) uzunluk boyunca ilerleyip sayarak bir değer verebilir. Cetvelle ölçebilir ama anlayış ya da beceri çoğu zaman eksiktir (örn. başlangıç noktasını dikkate almaz).

NASIL GÖRÜNÜR

Odanın iki ucundaki, birbirine getirilemeyen iki nesneyi (kapı ile pencere genişliği) karşılaştırmak için çocuk araya bir ip/çubuk koyar: önce birine göre işaretler, sonra ötekiyle kıyaslar. "Aracıyı" kullanmayı kendisi düşünmesi kritiktir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, yörüngenin ilk büyük darboğazıdır: nesneler yan yana getirilemiyorsa, ARACI bir nesneyle (geçişlilik) dolaylı karşılaştırma gerekir — "A, ipten uzun; ip, B'den uzun; öyleyse A, B'den uzun." Çoğu çocuk bunu kendiliğinden yapmaz; "hatırlayamıyorsak, taşıyabileceğimiz bir şey kullanalım" fikrini açıkça öğretin. Aracının karşılaştırma boyunca DEĞİŞMEMESİ (esnememesi, kısaltmaması) şarttır — bu yüzden ip yerine sert bir çubuk daha güvenlidir. Dolaylı karşılaştırma, cetvelin de mantıksal atasıdır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- uzaktaki, taşınamayan iki nesne (iki kapı/raf/halı kenarı)
- sabit boyda bir aracı çubuk veya gerilmez ip
- DokunSay çubukları (aracı olarak)

ADIMLAR

1. Birbirine getirilemeyen iki uzunluk gösterin: "Hangisi uzun, ama yan yana koyamıyoruz?"
2. "Taşıyabileceğimiz bir şey kullanalım" deyip çubuğu birinciye dayayıp boyunu işaretleyin/akılda tutun.
3. Aynı çubukla ötekine gidin; çubuk hangisinden uzun/kısa kaldı, karşılaştırın.
4. "Çubuk ikisini de ölçtü" mantığını söyletin: $A > \text{çubuk} > B$ ise $A > B$.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki nesneyi, sabit bir aracı nesneyle dolaylı (geçişli) olarak karşılaştırıp doğru sonuca varırsa

KOLAYLAŞTIR

Aracı çubuk ikisinden de açıkça uzun/kısa olsun; siz işaretlemeyi birlikte yapın.

ZORLAŞTIR

Aracı, nesnelerle yakın boyda olsun; gerilebilen ip verip "neden güvenli değil?" diye sorun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · DokunSay Bar



Ölçme · ÖLÇME: UZUNLUK

5. Boy Sırasına Dizen (5'e kadar)

4-5 yaş

Düzyey 5/12

Bu düzeyde çocuk: 1-5 birim olarak işaretlenmiş uzunlukları sıralar. Açıkça farklı, işaretlenmiş uzunlukları da geniş kategorilerle ("büyük", "küçük") karşılaştırabilir ve böyle 3-5 nesneyi ancak deneme-yanılma ile sıralar. Çalışma belleği geliştiğinde, uzunlukların her seferinde en küçük artışla "azar azar" büyüdüğü son sıralamanın zihinsel imgesini kurmaya başlar; bu, daha doğru ve biraz daha verimli sıralamaya götürür. (Bu düzey "Uç Uca Dizerek Ölçen" ile koşut gelişir.)

NASIL GÖRÜNÜR

Boyları farklı 5 çubuğu çocuk kısıdan uzuna dizebilir: en kısıyı bulur, sonra kalanlardan en kısıyı... Basamak gibi düzgün bir merdiven çıkar. Henüz oturmamışsa ikişer ikişer doğru kıyaslar ama tüm seriyi tutarlı sıralayamaz.

ÖĞRETMEN NOTU

Sıralama (seriasyon), doğrudan karşılaştırmayı bir diziye genişletir ve gizli bir geçişlilik içerir: ortadaki çubuk solundakinden uzun, sağındakinden kısıdır. Strateji öğretin: "Her seferinde kalanların EN kısıasını seç." Çocuklar sık sık yalnız komşu çiftlere bakıp toptan sırayı bozar; tüm dizinin uçlarını ortak bir çizgiye hizalayarak "merdiven" görünümünü kontrol ettirin. Bu, sayı sıralamasıyla da (artan büyüklük) aynı mantıktır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- belirgin biçimde farklı boyda 5 çubuk (DokunSay çubukları)
- hizalama için bir taban çizgisi (masa kenarı/şerit)

ADIMLAR

- 5 çubuğu karışık verin: "Kısıdan uzuna bir merdiven yapalım."
- "Önce en kısıasını bul" deyin; alt uçları aynı çizgiye dayatın.
- "Şimdi kalanların en kısıası?" diye tek tek ekletin.
- Bitince yukarıdan bakıp basamakların düzgün arttığını kontrol ettirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 5 nesneyi uzunluğa göre baştan sona doğru (kısıdan uzuna) sıralarsa

KOLAYLAŞTIR

3 çubukla ve büyük boy farklarıyla başlayın.

ZORLAŞTIR

Boy farklarını küçültün; bir çubuğu araya doğru yere yerleştirmesini isteyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: UZUNLUK

6. Uç Uca Dizerek Ölçen

6 yaş

Düzy 6/12

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Bir nesneyi ya da uzaklığı ölçmek için birimleri uç uca dizer. Eşit uzunlukta birimlere gerek olduğunu fark etmeyebilir ya da birimler gerekenden azsa ölçemeyebilir. Elde edilen ölçüleri karşılaştırma durumlarında kullanma becerisi bu düzeyin ilerleyen aşamasında gelişir. (Bu düzey "Boy Sırasına Dizen (5'e kadar)" ile koşut gelişir.)

NASIL GÖRÜNÜR

Bir kalemin boyunu ölçmek için çocuk ataçları uç uca, BOŞLUKSUZ ve üst üste binmeden dizer, sonra ataçları sayar: "yedi ataç uzunluğunda." Henüz oturmamışsa ataçların arasında boşluk bırakır, kimini üst üste koyar ya da eğri dizip yanlış sayar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, ölçmenin kalbindeki ikinci büyük darboğazdır: bir uzunluk, boşluksuz ve örtüşmesiz döşenen EŞİT birimlerle kaplanır, sonra birimler sayılır. İki klasik yanlış: (1) birimler arasında boşluk bırakmak (uzunluğu eksik sayar), (2) birimleri üst üste bindirmek (fazla sayar). Üçüncüsü: farklı boyda birimler karıştırmak. "Birimler el ele tutuşsun, ne aralarında boşluk kalsın ne de birbirine binsin" deyin. Başlangıcı kalemin tam ucuyla hizalayın — bu, cetvelin sıfır noktasının habercisidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- ölçülecek bir kalem/şerit
- çok sayıda özdeş ataç (veya özdeş DokunSay birim çubukları)
- düz bir taban çizgisi

ADIMLAR

- Kalemi taban çizgisine koyun: "Kaç ataç uzunluğunda acaba?"
- İlk ataç kalemin ucuyla hizalayın; sonrakileri uç uca, dokunarak ekletin.
- "Boşluk var mı? Üst üste binen var mı?" diye birlikte kontrol edin.
- Ataçları teker teker sayıp sonucu söyletin: "... ataç uzunluğunda."

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Birimleri boşluksuz ve örtüşmesiz uç uca dizip sayarak uzunluğu doğru bulursa (boşluk/örtüşme olursa □)

KOLAYLAŞTIR

Tam sayıda birime denk gelen kısa bir nesne ve büyük ataçlar kullanın.

ZORLAŞTIR

Daha uzun nesne, küçük birimler; bilerek boşluklu/üst üste dizip "bu doğru mu?" diye yanlışlığı yoklayın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · DokunSay Bar · ABMATO



Ölçme · ÖLÇME: UZUNLUK

7. Boy Sırasına Dizen (6 ve üzeri)

6 yaş

Düzyer 7/12

Bu düzeyde çocuk: 1–6 birim olarak işaretlenmiş uzunlukları sıralar. Farklı uzunluktaki herhangi bir nesne kümesinin, uzunluğu sürekli artan (ya da azalan) bir diziye yerleştirilebileceğini en azından sezgisel olarak anlar; bu yüzden en kısa (ya da en uzun) nesneyi, sonra bir sonraki en kısıyı ("en küçük fark"ı olanı) seçerek az hatayla kendiliğinden sıralar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk 6, 7 ya da daha çok çubuğu kıstadan uzuna güvenle sıralar; araya yeni bir çubuk verseniz doğru yere yerleştirir. Diziyi tek tek değil, "buradan büyük ama şundan küçük" diye ilişkisel düşünerek kurar.

ÖĞRETMEN NOTU

Seri uzadıkça geçişlilik görünür hâle gelir: bir çubuğu yerleştirmek için hem solundakinden uzun hem sağındakinden kısa olmasını aynı anda sağlamak gerekir. "En kısıyı seç" stratejisi hâlâ işe yarar; ek olarak "araya ekleme" görevleriyle ilişkisel düşünmeyi zorlayın (bir çubuk verip "bu nereye girer?"). Bu beceri, sayı doğrusunda bir sayının yerini bulmakla aynı mantıksal yapıdır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- farklı boyda 6+ çubuk (DokunSay çubukları)
- taban çizgisi
- sonradan eklenecek 1–2 ek çubuk

ADIMLAR

- 6+ çubuğu karışık verin: "Hepsini kıstadan uzuna sırala."
- Alt uçları ortak çizgiye dayatıp merdiveni kurdurun.
- Yeni bir çubuk verin: "Bu nereye girer? Neden orası?"
- Sıralı diziden bir çubuk çıkarıp "hangisi eksildi, nereden belli?" diye sordurun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 6 ve üzeri nesneyi doğru sıralar ve araya verilen yeni bir nesneyi doğru yere yerleştirirse

KOLAYLAŞTIR

6 çubukla ve belirgin farklarla; yalnız baştan sıralama isteyin.

ZORLAŞTIR

8+ çubuk, küçük farklar; "ortadakinden uzun ama sondan kısa olanı göster" gibi ilişkisel sorular.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: UZUNLUK

8. Tek Birimi Tekrarlayarak Ölçen

7 yaş

Düzy 8/12

Bu düzeyde çocuk: Tek bir birimi yineleyerek ölçer ve eşit uzunlukta birime gerek olduğunu anlar. Birimin büyüklüğü ile sayısını ilişkilendirir (ters ilişki). Bir bütünün uzunluğunu bulmak için iki uzunluğu toplayabilir. Basit durumlarda cetveli çoğu zaman çok az yönlendirmeye kullanabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk elinde TEK bir birim çubuk olsa bile masayı ölçebilir: çubuğu koyar, bittiği yeri parmağıyla/işaretle tutar, çubuğu oraya KAYDIRIR ve bunu tekrarlar; kaç kez koyduğunu sayar. Her adımda başladığı yeri tam bittiği yere getirmesi kritiktir.

ÖĞRETMEN NOTU

Birim tekrarı (unit iteration), uç uca döşemenin zihinsel sıçramasıdır: artık yüzlerce ataça gerek yok; tek bir birimi sistematik tekrarlayarak ölçer. Asıl güçlük, çubuğun bir önceki bittiği noktadan TAM başlatılmasıdır — çocuk boşluk bırakır ya da örtüştürürse sayım bozulur. Bittiği yeri her seferinde işaretletin ("parmağını burada tut, çubuğu oraya getir"). Bu beceri doğrudan cetvele köprüdür: cetvel, aynı birimin önceden tekrarlanmış hâlidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- ölçülecek bir masa/şerit
- TEK bir birim çubuk (bir DokunSay birim çubuğu)
- biten yeri tutmak için parmak/işaret (kalem ucu, çıkçıt)

ADIMLAR

- Birim çubuğu masanın ucuna hizalayın: "Tek çubukla nasıl ölçeriz?"
- Çubuğun bittiği yeri parmakla işaretleyin; çubuğu tam oraya kaydırın.
- "Boşluk/örtüşme yok" diye her kaydirmede kontrol ettirin; adımları sayın.
- Sonucu söyletin: "masa ... çubuk uzunluğunda."

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Tek bir birimi boşluksuz/örtüşmesiz tekrarlayıp (kaydırıp) doğru sayıda yerleştirerek uzunluğu bulursa

KOLAYLAŞTIR

Tam sayıda birime denk gelen kısa bir yüzey; siz bittiği yeri tutun, o çubuğu taşıyın.

ZORLAŞTIR

Uzun yüzey, çok adım; sonuna kesir kalsın ("yaklaşık kaç?") ya da farklı birimle tekrar ölçtürün.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: UZUNLUK

9. Uzunluk Ölçen

7-8 yaş

Düzyey 9/12

Bu düzeyde çocuk: Kırık bir yolun uzunluğunu (uç noktalar arasındaki uzaklığı değil) parçalarının toplamı olarak düşünür. Özdeş birim gereğini, farklı birimler arasındaki ilişkiyi, birimin bölünmesini, cetveldeki sıfır noktasını ve uzaklığın birikimini bilerek ölçer. Tahmin etmeye başlar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk cetveli kalemin altına koyar, kalemin bir ucunu cetvelin SIFIR çizgisine hizalar ve öteki ucun denk geldiği sayıyı okur: "on iki santimetre." Cetveldeki çizgileri (cm) tekrarlanmış birimler olarak görür.

ÖĞRETMEN NOTU

Cetvel, birim tekrarının standartlaşmış hâlidir; ama en yaygın ölçme yanlışsı tam buradadır: çocuk cetveli SIFIR yerine 1 çizgisinden başlatıp bir cm fazla/eksik okur. "Sayılar çizgilerin değil, ARALIKLARIN adıdır; başlangıç sıfırdır" deyin. İkinci yanlış: kalemi cetvelin kenarına değil ortasına koyup kaydırma. Cetveli her seferinde sıfırdan hizalattırın; istenirse cetveli kaydırıp "3'ten başlasaydık nasıl düzeltirdik?" diye birimleri saydırarak okumayı pekiştirin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- santimetre cetveli
- ölçülecek kalem/şerit (tam cm'ye denk gelen)
- DokunSay birim çubukları (cetvelle karşılaştırmak için)

ADIMLAR

- Kalemi cetvelin altına koyun: "Bir ucu hangi sayıya gelmeli?" -> sıfır.
- Sıfıra hizalayıp öteki uçtaki sayıyı okutun.
- Bilerek 1'den başlatıp "kaç çıktı? Doğru mu? Neden değil?" diye yanlışlığı tartışın.
- Aynı kalemi birim çubuklarla da ölçüp cetvel sonucuyla karşılaştırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Cetveli sıfır noktasından hizalayıp uzunluğu doğru cm olarak okursa (1'den başlatırsa □)

KOLAYLAŞTIR

Tam cm'ye denk gelen kısa nesneler; sıfır çizgisini renkli işaretleyin.

ZORLAŞTIR

Cetveli 1'den/3'ten başlatıp "gerçek uzunluk kaç?" diye düzeltirin ya da buçuklu (12,5) ölçüm isteyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: UZUNLUK

10. Kavramsal Cetvelle Ölçen

8 yaş

Düzy 10/12

Bu düzeyde çocuk: "İçsel" bir ölçme aracına sahiptir. Bir nesne boyunca zihinsel olarak ilerler, onu parçalara böler ve parçaları sayar. Ölçüler üzerinde aritmetik işlem yapar ("birleştirilmiş uzunluklar"). Birimi en azından yarımlara böler. Doğru tahminlerde bulunur.

NASIL GÖRÜNÜR

Cetvel olmadan çocuk "bu kalem yaklaşık 15 santim" diye kestirir; sonra ölçtüğünde tahmini gerçeğe yakın çıkar. Bir cm'nin ne kadar olduğunu zihninde TAŞIR ve uzunluğu o birimle imgeler.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, ölçmenin içselleşmesidir: çocuk artık cetvelle bakmadan da birimi (cm) zihinsel bir ölçü olarak kullanır — uzunluğu "yaklaşık kaç birim sığar" diye imgeler. Referans noktaları kurun ("baş parmağın ucu $\approx$ 1 cm", "bir karış $\approx$ 20 cm"). Önce tahmin, sonra ölçüm sırası kritiktir: tahmin sayı duygusunu, ölçüm geri bildirimi kalibrasyonu sağlar. Hep önce kestirtin, sonra doğrulatin; "tahminin neye dayandı?" diye gerekçe isteyin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- günlük nesneler (kalem, kitap, masa kenarı)
- santimetre cetveli (doğrulama için)
- referans birim (baş parmak ucu $\approx$ 1 cm, karış)

ADIMLAR

- Bir nesne gösterin: "Önce TAHMİN et — kaç santim? Neye benzettin?"
- Tahmini yazın/söyletin; sonra cetvelle birlikte ölçün.
- Tahmin ile ölçümü karşılaştırıp "ne kadar yakındık?" diye değerlendirin.
- Referansla kalibre edin: "bir karış yaklaşık 20 cm, buna göre bu..."

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Cetveli zihinde kavramsal kullanarak uzunluğu makul biçimde kestirir ve ölçümle yakınlığını değerlendirebilirse

KOLAYLAŞTIR

Kısa, tanıdık nesneler; bir referans birimi önceden hatırlatın.

ZORLAŞTIR

Uzun mesafeler (oda genişliği) ya da görmeden "30 cm'lik bir parça göster" deyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: UZUNLUK

11. Çevre Uzunluğunu Hesaplayan

8 yaş

Düzy 11/12

Bu düzeyde çocuk: Karmaşık durumlar dâhil bir çokgenin çevresini hesaplar. Aynı çevreye ya da aynı alana sahip çokgenlerle ilgili birkaç durum bulabilir ve bu durumları, altta yatan bir örüntüye kanıt sağlamak üzere mantıksal karşılaştırmayla birbirine bağlar. Karmaşık yol kümeleri hakkında çevre ve nesnelerin diğer doğrusal yönlerine dayanan savlar ileri sürer. Uzunluğu iki ve üç boyutlu bağlamlarda çözümleyebilir. Birim seçiminde iyi gelişmiş kesinlik ve doğruluk fikirleri gösterir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk düz olmayan bir yolu (köşeli bir labirent, dikdörtgenin çevresi) ölçerken onu düz parçalara böler, her parçayı ayrı ölçer ve toplamı alır: "üç artı dört artı üç... on santim." Bükük uzunluğu, düz parçaların toplamı olarak görür.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu düzeyde uzunluk EKLEMELİ bir niceliğe dönüşür: bir yol/çevre, parçalarının uzunluklarının toplamıdır (parça-bütün). Klasik yanılgı: köşeli yolu uçtan uca tek düz çizgiyle ölçmeye çalışmak (köşeleri "kestirmek"). Yolu kırıklarından parçalara böldürün, her parçayı ölçtürün, sonra toplattırın. Çevre kavramı (dikdörtgenin dört kenarının toplamı) bu becerinin doğrudan uygulamasıdır; bu, ileride alan ve uzunluk akıl yürütmesinin zeminidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- köşeli bir yol/şekil (bantla zemine çizili veya kâğıtta dikdörtgen)
- santimetre cetveli veya birim çubuklar
- parça uzunluklarını yazmak için kâğıt

ADIMLAR

1. Bükük yolu gösterin: "Bunu tek düz çizgiyle ölçemeyiz — ne yapsak?"
2. Yolu köşelerinden düz parçalara böldürün; her parçayı ayrı ölçün.
3. Parça uzunluklarını yan yana yazın; birlikte toplayın.
4. Dikdörtgende dört kenarı ölçüp "çevre = hepsinin toplamı" dedirtin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Düz olmayan bir yolu/çevreyi parçalara bölüp her parçayı ölçerek ve toplayarak doğru uzunluğu bulursa

KOLAYLAŞTIR

İki-üç parçalı basit bir yol; parça uzunluklarını tam sayı tutun.

ZORLAŞTIR

Çok parçalı yol ya da kenarları farklı dikdörtgen; "karşılıklı kenarlar eşit" örüntüsünü kullanırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: UZUNLUK

12. Türetilmiş Birimlerle Ölçen

8 yaş

Düzey 12/12

Bu düzeyde çocuk: Geçerli bir sav oluşturup gerekçelendirmek için nesne kümelerini çevreye göre ya da karmaşık kırık yol topluluklarını toplam uzunluğa göre iki ya da üç boyutlu bağlamlarda düzenler ve bir araya getirir. Saatte kilometre gibi doğrusal ölçülerle türetilmiş birimler kurar ve türetilmiş ölçülerle uygun birim dönüşümleri yapar. Çevreyi ya da yol uzunluğunu, birimler ve birimlerin bölümleri (tam sayı olmayan değerler dâhil) ile hesaplar. Bu bölme sürecinin potansiyel olarak sınırsız olduğunu açıklayabilir. Çokgenlerdeki geometrik tutarsızlıkları fark eder ve bunlardan rahatsız olur. Aracın izin verdiği kesinlik düzeyinde, aletteki en küçük bölme çizgisinin kesrine kadar tahmin ederek ölçer.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk standart olmayan bir birimle (ör. bir ataç boyu) ölçtüğü uzunluğu başka bir birime çevirebilir: "masa 20 ataç; bir ataç 3 cm ise, masa 60 cm." Birimi soyut bir çarpan gibi kullanır; birim küçülünce sayının büyüdüğünü bilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, uzunluk yörüngesinin doruğudur: ölçü artık "birim sayısı × birim büyüklüğü" olarak SOYUTLANIR. Çocuk ters orantıyı kavrar — aynı uzunluk küçük birimle daha çok, büyük birimle daha az sayı verir ("birim küçükse sayı büyür"). Birim dönüşümünü (ataç↔cm, adım↔metre) çarpma/bölme ile ilişkilendirin. "Hangi birimle ölçtüğünü söylemeden sayı tek başına anlam taşımaz" ilkesini vurgulayın; bu, ölçü birimlerinin ve oranların kapısıdır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- bir uzunluk (masa/şerit)
- iki farklı boyda birim (kısa + uzun çubuk, ya da ataç + DokunSay birim çubuğu)
- santimetre cetveli
- dönüşümü yazmak için kâğıt

ADIMLAR

- Aynı masayı önce kısa, sonra uzun birimle ölçtürün; iki farklı sayı çıksın.
- "Masa değişmedi; sayı neden farklı?" diye ters orantıyı tartıştırın.
- Bir birimin kaç cm olduğunu ölçüp "... birim × ... cm" ile toplam cm'yi buldurun.
- Ters yöne gidin: "60 cm kaç ataç eder?" diye birim dönüştürün.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Soyut/standart olmayan birimlerle doğru ölçer ve birim sayısı ile birim boyu arasındaki ilişkiyi kullanarak birim dönüştürürse

KOLAYLAŞTIR

Birimler arasında tam katlı ilişki (1 uzun = 2 kısa); küçük sayılar.

ZORLAŞTIR

Tam katlı olmayan dönüşümler (1 ataç = 3 cm, buçuklu sonuçlar) ya da çok adımlı dönüşüm zinciri.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı